



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA

Integrantes: Caio Ferreira Sousa, Raynara Ribeiro Alves e Rhuã Yuri Nascimento Sardinha

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. Título do Projeto

Desenvolvimento de um simulador de memória RAM com operações de leitura e escrita em C.

2. Justificativa

A memória RAM é um componente fundamental da arquitetura de computadores, e sua simulação em software permite compreender na prática como os dados são organizados, endereçados e acessados pelo processador. Esse projeto consolida conceitos essenciais ao demonstrar de forma clara o fluxo de comunicação entre os componentes do sistema, evidenciando o percurso contínuo desde a CPU, passando pelo barramento de endereço até a memória, e retornando os dados por meio do barramento de dados.

3. Objetivos

Desenvolver em C um simulador simples de memória RAM capaz de armazenar e recuperar dados por endereço, com uma interface interativa no terminal para o usuário realizar operações de leitura e escrita.

4. Escopo do Projeto

Inclui:

- Função write(endereço, dado) para armazenar um valor na memória;
- Função read(endereço) para recuperar um valor armazenado;
- Função dump() para exibir o estado atual de toda a memória;
- Menu interativo no terminal para o usuário operar o simulador.

Não inclui:

- Cache ou memória virtual;
- Interface gráfica;
- Integração com outros componentes (ULA, CPU).

5. Cronograma

- Semana 1: Revisão sobre memória RAM, endereçamento, leitura, escrita e organização dos dados.

- Semana 2: Planejamento do programa e definição da estrutura da memória.
- Semana 3: Implementação da estrutura inicial da memória e da função write(endereço, dado).
- Semana 4: Implementação da função read(endereço) e tratamento de endereços inválidos ou vazios.
- Semana 5: Implementação da função dump() e visualização completa do estado da memória.
- Semana 6: Desenvolvimento do menu interativo no terminal e integração de todas as funções.
- Semana 7: Testes completos: escrita, leitura, sobrescrita, endereço inválido e memória vazia.
- Semana 8: Organização do código, documentação, GitHub, relatório e apresentação.

6. Recursos Necessários

- Computador com acesso ao software.
- Material de apoio didático (apostilas e livros).

7. Riscos do Projeto

- Dificuldade em manipular endereços em C
- Leitura de endereço vazio retornando erro

8. Partes Interessadas

- Alunos responsáveis
- Professor da disciplina
- Instituição de ensino (UFMA)

9. Critérios de Sucesso

- Funções read e write funcionando corretamente
- dump() exibindo o estado correto da memória
- Menu interativo funcional no terminal
- Código disponível no GitHub
- Relatório e apresentação entregues no prazo

10. Aprovação

Responsável: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

